

Banco de Questões Objetivas – Aula 09

Dependência Funcional e Normalização

Banco de Dados

Instruções

Este banco contém questões objetivas sobre:

- qualidade de projeto de banco de dados;
- redundância e anomalias;
- valores NULL;
- tuplas ilegítimas;
- dependência funcional;
- fechamento de atributos;
- cobertura mínima;
- 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

1 Questões de Múltipla Escolha

Q1. O principal objetivo da normalização em bancos de dados relacionais é:

- a) aumentar obrigatoriamente o número de consultas SQL.
- b) reduzir redundâncias e evitar anomalias no projeto do banco.
- c) eliminar todas as chaves estrangeiras do banco.
- d) transformar todas as tabelas em uma única relação.

Q2. Qual das alternativas representa uma medida informal de qualidade de esquemas relacionais?

- a) Uso obrigatório de índices em todos os atributos.
- b) Redução de valores redundantes nas tuplas.
- c) Ausência total de consultas com JOIN.
- d) Criação de uma tabela para cada atributo.

Q3. Uma relação possui boa semântica quando:

- a) todos os atributos são do tipo inteiro.
- b) os atributos agrupados fazem sentido juntos no minimundo.
- c) a relação não possui chave primária.
- d) a relação possui o maior número possível de atributos.

Q4. A redundância em uma relação pode causar principalmente:

- a) anomalias de inserção, atualização e remoção.
- b) eliminação automática de valores nulos.
- c) melhoria obrigatória de desempenho.
- d) impossibilidade de usar SQL.

Q5. Uma anomalia de atualização ocorre quando:

- a) uma informação repetida precisa ser alterada em várias tuplas.
- b) uma consulta retorna exatamente uma linha.
- c) uma chave primária é declarada corretamente.
- d) uma tabela não possui atributos compostos.

Q6. Uma anomalia de inserção ocorre quando:

- a) não é possível inserir uma informação sem inserir outra informação desnecessária.
- b) uma tupla é removida corretamente.
- c) uma tabela possui apenas uma coluna.
- d) uma chave estrangeira aponta para uma chave primária.

Q7. Uma anomalia de remoção ocorre quando:

- a) ao remover uma tupla, perde-se também uma informação que deveria permanecer.
- b) uma tupla possui chave primária.
- c) uma consulta usa **WHERE**.
- d) uma relação está na 1FN.

Q8. Muitos valores **NULL** em uma relação podem indicar:

- a) que todos os atributos são obrigatórios.
- b) possível mistura de conceitos diferentes na mesma tabela.
- c) que a relação está necessariamente em BCNF.
- d) que não existem dependências funcionais.

Q9. A dependência funcional $X \rightarrow Y$ significa que:

- a) Y sempre determina X .
- b) os valores de X determinam os valores de Y .

- c) X e Y precisam ser chaves primárias.
- d) X e Y não podem aparecer na mesma relação.

Q10. Se duas tuplas possuem o mesmo valor em X , e existe a dependência $X \rightarrow Y$, então:

- a) elas devem possuir o mesmo valor em Y .
- b) elas devem possuir valores diferentes em Y .
- c) uma das tuplas deve ser removida.
- d) Y deve ser sempre NULL.

Q11. Considere a dependência:

$\text{matricula} \rightarrow \text{nomeAluno}$

Ela indica que:

- a) o nome do aluno determina sua matrícula.
- b) a matrícula determina o nome do aluno.
- c) todo aluno possui várias matrículas.
- d) a matrícula não pode ser chave.

Q12. Considere a relação:

$\text{Aluno}(\text{matricula}, \text{nome}, \text{curso}, \text{coordenador})$

Sabendo que cada matrícula identifica um aluno e cada curso possui um coordenador, qual dependência pode gerar redundância?

- a) $\text{nome} \rightarrow \text{matricula}$
- b) $\text{curso} \rightarrow \text{coordenador}$
- c) $\text{coordenador} \rightarrow \text{matricula}$
- d) $\text{nome} \rightarrow \text{curso}$

Q13. Para reduzir a redundância da relação:

$\text{Aluno}(\text{matricula}, \text{nome}, \text{curso}, \text{coordenador})$

uma decomposição adequada seria:

- a) $\text{Aluno}(\text{matricula})$ apenas.
- b) $\text{Aluno}(\text{matricula}, \text{nome}, \text{curso})$ e $\text{Curso}(\text{curso}, \text{coordenador})$.
- c) $\text{Curso}(\text{matricula}, \text{nome})$ apenas.
- d) $\text{Coordenador}(\text{matricula}, \text{curso})$ apenas.

Q14. A Primeira Forma Normal exige que:

- a) todos os atributos sejam multivalorados.
- b) os atributos tenham valores atômicos.

- c) todas as relações tenham apenas uma tupla.
- d) todas as tabelas possuam exatamente três atributos.

Q15. A relação abaixo viola qual forma normal?

Aluno(matricula, nome, telefones)

em que **telefones** pode conter vários números na mesma célula.

- a) 1FN.
- b) 2FN.
- c) 3FN.
- d) BCNF apenas.

Q16. A Segunda Forma Normal está relacionada principalmente à eliminação de:

- a) dependências parciais.
- b) dependências transitivas.
- c) chaves primárias.
- d) valores atômicos.

Q17. Dependência parcial ocorre quando:

- a) um atributo não-chave depende apenas de parte de uma chave composta.
- b) uma chave simples determina todos os atributos.
- c) uma relação possui apenas um atributo.
- d) não existem dependências funcionais.

Q18. Uma relação com chave primária simples pode violar a 2FN por dependência parcial?

- a) Sim, sempre.
- b) Sim, apenas se houver valores NULL.
- c) Não, pois dependência parcial exige chave composta.
- d) Não, pois toda relação com chave simples está em BCNF.

Q19. A Terceira Forma Normal busca eliminar principalmente:

- a) dependências transitivas de atributos não-chave.
- b) atributos atômicos.
- c) chaves candidatas.
- d) tabelas com chave primária.

Q20. Considere:

Funcionario(cpf, nome, idDepto, nomeDepto)

com:

$\text{cpf} \rightarrow \text{nome}, \text{idDepto}$

$\text{idDepto} \rightarrow \text{nomeDepto}$

Qual problema aparece?

- a) Dependência transitiva.
- b) Ausência de dependência funcional.
- c) Violação da 1FN por atributo multivalorado.
- d) Chave composta redundante.

Q21. A BCNF exige que, para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$:

- a) X seja uma superchave.
- b) Y seja sempre uma chave primária.
- c) X e Y sejam atributos nulos.
- d) a relação tenha exatamente dois atributos.

Q22. Sobre 3FN e BCNF, assinale a alternativa correta:

- a) Toda relação em 3FN está necessariamente em BCNF.
- b) Toda relação em BCNF está em 3FN.
- c) 3FN e BCNF são sempre equivalentes.
- d) BCNF é menos restritiva que 3FN.

Q23. O fechamento de um conjunto de atributos X , representado por X^+ , corresponde:

- a) ao conjunto de atributos que podem ser determinados por X .
- b) ao conjunto de tabelas sem chave primária.
- c) ao conjunto de valores NULL da relação.
- d) ao conjunto de tuplas removidas de uma tabela.

Q24. Considere:

$$R(A, B, C, D)$$

com:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad C \rightarrow D$$

O fechamento A^+ é:

- a) $\{A\}$
- b) $\{A, B\}$
- c) $\{A, B, C\}$
- d) $\{A, B, C, D\}$

Q25. Considere:

$$R(A, B, C, D)$$

com:

$$AB \rightarrow C, \quad C \rightarrow D$$

O fechamento $(AB)^+$ é:

- a) $\{A, B\}$

- b) $\{A, B, C\}$
- c) $\{A, B, C, D\}$
- d) $\{C, D\}$

Q26. Uma cobertura mínima de dependências funcionais busca:

- a) criar dependências redundantes.
- b) obter um conjunto equivalente de dependências sem redundâncias.
- c) eliminar todas as dependências funcionais.
- d) substituir todas as chaves primárias por valores nulos.

Q27. No cálculo da cobertura mínima, uma etapa comum é transformar:

$$A \rightarrow BC$$

em:

- a) $AB \rightarrow C$
- b) $A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$
- c) $B \rightarrow A$ e $C \rightarrow A$
- d) $BC \rightarrow A$

Q28. Considere:

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$$

A dependência $A \rightarrow C$ é:

- a) indispensável, pois não pode ser inferida.
- b) redundante, pois pode ser inferida por transitividade.
- c) inválida, pois C não pode depender de A .
- d) uma chave primária.

Q29. Considere:

$$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow C\}$$

O atributo B em $AB \rightarrow C$ é:

- a) necessário.
- b) redundante.
- c) uma chave estrangeira.
- d) um atributo multivalorado.

Q30. A normalização depende das regras do minimundo porque:

- a) as dependências funcionais são determinadas pelo significado dos dados.
- b) toda tabela possui automaticamente as mesmas dependências.
- c) SQL não permite dependências funcionais.
- d) o minimundo elimina a necessidade de chaves.

2 Questões de Verdadeiro ou Falso

Q31. Julgue as afirmações:

- a) () Redundância pode causar anomalias de atualização.
- b) () Uma relação com muitos valores NULL pode indicar problema de projeto.
- c) () A normalização busca misturar todos os conceitos em uma única tabela.
- d) () Boa semântica significa que os atributos agrupados possuem sentido conjunto.

Q32. Julgue as afirmações:

- a) () Em $X \rightarrow Y$, dizemos que Y depende funcionalmente de X .
- b) () Em $X \rightarrow Y$, valores iguais de X exigem valores iguais de Y .
- c) () Uma dependência funcional nunca depende das regras do minimundo.
- d) () Dependências funcionais ajudam na análise da qualidade do esquema.

Q33. Julgue as afirmações:

- a) () A 1FN permite atributos multivalorados em uma única célula.
- b) () A 2FN trata de dependências parciais.
- c) () A 3FN trata de dependências transitivas.
- d) () BCNF é mais restritiva que 3FN.

Q34. Julgue as afirmações:

- a) () Dependência parcial só faz sentido quando há chave composta.
- b) () Dependência transitiva envolve uma dependência indireta.
- c) () Toda relação em BCNF também está em 3FN.
- d) () Toda relação em 3FN também está obrigatoriamente em BCNF.

Q35. Julgue as afirmações:

- a) () Em uma cobertura mínima, busca-se remover redundâncias.
- b) () $A \rightarrow BC$ pode ser separado em $A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$.
- c) () Uma dependência inferida por outras pode ser removida em uma cobertura mínima.
- d) () Cobertura mínima significa eliminar todas as dependências funcionais.

3 Questões de Aplicação Objetiva

Q36. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C$$

Se A é chave, qual é o principal problema?

- a) Dependência transitiva de C em relação a A por meio de B .
- b) Atributo multivalorado.
- c) Ausência de qualquer dependência funcional.
- d) Chave composta parcial.

Q37. Considere:

$$R(A, B, C, D)$$

com chave composta (A, B) e dependência:

$$A \rightarrow C$$

Qual forma normal é violada?

- a) 1FN.
- b) 2FN.
- c) 3FN apenas.
- d) BCNF apenas.

Q38. Considere:

$$Pedido(idPedido, idCliente, nomeCliente, dataPedido)$$

com:

$$idPedido \rightarrow idCliente, dataPedido$$

$$idCliente \rightarrow nomeCliente$$

Qual decomposição é mais adequada?

- a) $Pedido(idPedido, idCliente, dataPedido)$ e $Cliente(idCliente, nomeCliente)$.
- b) $Pedido(nomeCliente, dataPedido)$ apenas.
- c) $Cliente(idPedido, dataPedido)$ apenas.
- d) $Pedido(idCliente)$ apenas.

Q39. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow A, \quad B \rightarrow C$$

Quais atributos são chaves candidatas?

- a) Apenas A .
- b) Apenas B .
- c) A e B .
- d) Apenas C .

Q40. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C$$

Qual decomposição reduz a dependência transitiva?

- a) $R_1(A, B)$ e $R_2(B, C)$.
- b) $R_1(A, C)$ apenas.
- c) $R_1(B)$ e $R_2(C)$ apenas.
- d) $R_1(A, B, C)$, sem alteração.

Q41. Considere a relação:

$$R(A, B, C, D)$$

e as dependências funcionais:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad A \rightarrow D$$

Qual é o fechamento de A ?

- a) $\{A, B, C, D\}$.
- b) $\{A, B, D\}$.
- c) $\{A, C\}$.
- d) $\{B, C, D\}$.

Q42. Considere:

$$R(A, B, C, D)$$

com dependências:

$$AB \rightarrow C, \quad C \rightarrow D$$

Qual conjunto é chave candidata de R ?

- a) AB .
- b) C .
- c) AD .
- d) BD .

Q43. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com dependências:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C$$

Qual afirmação é correta?

- a) $A \rightarrow C$ pode ser inferida por transitividade.
- b) $C \rightarrow A$ pode ser inferida por transitividade.
- c) $B \rightarrow A$ sempre vale.
- d) Nenhuma dependência pode ser inferida.

Q44. Considere a tabela:

idAluno	nomeAluno	idCurso	nomeCurso
1	Ana	10	BTI
2	Bruno	10	BTI
3	Carla	20	Computacao

Qual dependência funcional explica a repetição de **nomeCurso**?

- a) $\text{idCurso} \rightarrow \text{nomeCurso}$.
- b) $\text{nomeAluno} \rightarrow \text{idCurso}$.
- c) $\text{nomeCurso} \rightarrow \text{idAluno}$.
- d) $\text{idAluno} \rightarrow \text{nomeCurso}$ sempre indica redundância.

Q45. Na tabela da questão anterior, se removermos o último aluno do curso Computacao e perdermos também a informação de que o curso 20 existe, ocorre:

- a) anomalia de remoção.
- b) anomalia de atualização apenas.
- c) violação automática da 1FN.
- d) produto cartesiano.

Q46. Considere:

Matricula(idAluno, idDisciplina, nomeAluno, nomeDisciplina, nota)

com chave composta (idAluno, idDisciplina) e:

$\text{idAluno} \rightarrow \text{nomeAluno}$

$\text{idDisciplina} \rightarrow \text{nomeDisciplina}$

Qual forma normal é violada?

- a) 2FN, por dependências parciais.
- b) 1FN, pois há grupos repetidos.
- c) BCNF apenas, sem violar 2FN.
- d) Nenhuma, pois toda chave composta está normalizada.

Q47. Para a relação da questão anterior, qual decomposição é mais adequada?

- a) *Aluno*(idAluno, nomeAluno), *Disciplina*(idDisciplina, nomeDisciplina) e *Matricula*(idAluno, idDisciplina, nota).
- b) *Matricula*(idAluno, nomeAluno) apenas.

- c) *Disciplina*(idAluno, nota) apenas.
- d) *Aluno*(idDisciplina, nomeDisciplina, nota) apenas.

Q48. Considere:

$$R(A, B, C)$$

decomposta em:

$$R_1(A, B) \text{ e } R_2(A, C)$$

Se $A \rightarrow B$ e $A \rightarrow C$, qual atributo comum permite uma junção sem perdas?

- a) A .
- b) B .
- c) C .
- d) Nenhum atributo é comum.

Q49. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C$$

e decomposição:

$$R_1(A, B), \quad R_2(B, C)$$

Qual dependência fica preservada diretamente em R_2 ?

- a) $B \rightarrow C$.
- b) $A \rightarrow C$.
- c) $C \rightarrow A$.
- d) $AB \rightarrow C$ apenas.

Q50. Considere o conjunto:

$$F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C\}$$

Qual dependência é redundante porque pode ser obtida a partir de $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$?

- a) $A \rightarrow C$.
- b) $C \rightarrow B$.
- c) $B \rightarrow A$.
- d) $C \rightarrow A$.

Q51. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C$$

Assumindo que A é chave e B não é chave, a relação viola BCNF porque:

- a) existe $B \rightarrow C$ e B não é superchave.

- b) toda relação com três atributos viola BCNF.
- c) $A \rightarrow B$ possui determinante chave.
- d) BCNF proíbe qualquer dependência funcional.

Q52. Considere:

$$R(A, B, C)$$

com:

$$A \rightarrow B, \quad C \rightarrow B$$

Qual alternativa é necessariamente chave candidata?

- a) AC .
- b) A .
- c) C .
- d) B .

Gabarito

Q1. b	Q27. b
Q2. b	Q28. b
Q3. b	Q29. b
Q4. a	Q30. a
Q5. a	Q31. V, V, F, V
Q6. a	Q32. V, V, F, V
Q7. a	Q33. F, V, V, V
Q8. b	Q34. V, V, V, F
Q9. b	Q35. V, V, V, F
Q10. a	Q36. a
Q11. b	Q37. b
Q12. b	Q38. a
Q13. b	Q39. c
Q14. b	Q40. a
Q15. a	Q41. a
Q16. a	Q42. a
Q17. a	Q43. a
Q18. c	Q44. a
Q19. a	Q45. a
Q20. a	Q46. a
Q21. a	Q47. a
Q22. b	Q48. a
Q23. a	Q49. a
Q24. d	Q50. a
Q25. c	Q51. a
Q26. b	Q52. a